ใบปฏิบัติการ (Lab Sheet)

วิชา: มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย (Internetworking Standards and Technologies)

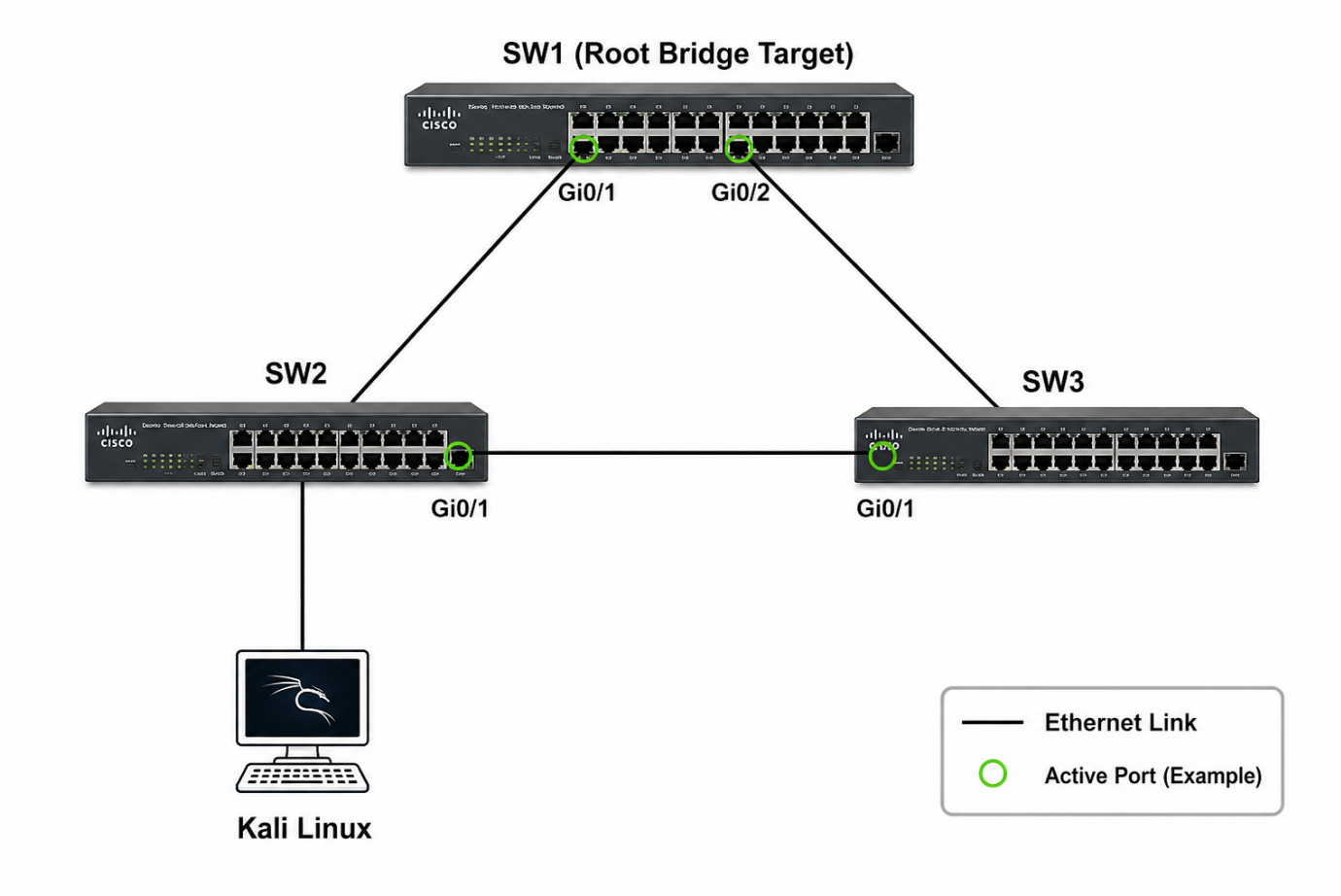
ปฏิบัติการที่ 3: การวิเคราะห์ Layer 2 Loop, การทำงานของ Spanning Tree Protocol และการทดสอบ BPDU Attack ด้วย Kali Linux

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา Layer 2 Loop, Broadcast Storm และ MAC Address Table Instability ในทางปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษากระบวนการเลือก Root Bridge และการทำงานของ BPDU (Bridge Protocol Data Unit) ใน STP/RSTP
3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือบน **Kali Linux** ในการดักจับ (Capture) วิเคราะห์แพ็กเก็ต BPDU และทดสอบความปลอดภัยของ STP (BPDU Spoofing Attack)
4. เพื่อศึกษากลไกการป้องกันความปลอดภัยของ STP เช่น BPDU Guard และ Root Guard

2. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ (Equipment & Prerequisites)

1. **Cisco Switches /**
2. **เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบ:** ติดตั้งระบบปฏิบัติการ **Kali Linux**



3. ผังการเชื่อมต่อเครือข่าย (Lab Topology)

- **SW1, SW2, SW3:** เชื่อมต่อกันแบบวงวนทางกายภาพ (Physical Loop) ด้วยลิงก์ Redundant
- **Kali Linux:** ต่อเข้ากับพอร์ต Access ของ SW2 (อยู่ใน VLAN เดียวกัน)

4. ขั้นตอนการทดลอง (Lab Procedures)

PART 1: การสังเกตปัญหา Layer 2 Loop & Broadcast Storm

การจำลองสถานการณ์ปิดการทำงานของ STP:

- บนสวิตช์ SW1, SW2, SW3 ให้ทำการปิดใช้งาน Spanning Tree ใน VLAN 1

Switch(config)# no spanning-tree vlan 1

การสร้าง Broadcast Storm จาก Kali Linux:

- เปิด Terminal บน Kali Linux แล้วใช้คำสั่งส่ง Broadcast Frame (เช่น ARP Request) จำนวนมากเข้าสู่ระบบ:

sudo arpspoof -i eth0 -t 255.255.255.255 192.168.1.1

การบันทึกผล:

- สังเกตไฟสถานะ (LED) บนพอร์ตของสวิตช์ทุกตัว
- ตรวจสอบภาระการทำงานของ CPU บนสวิตช์ด้วยคำสั่ง show processes cpu
- ตรวจสอบ MAC Address Flapping ด้วยคำสั่ง show mac address-table

2. **การแก้ไข:** เปิดใช้งาน Spanning Tree กลับคืนมา
   Switch(config)# spanning-tree vlan 1

PART 2: การวิเคราะห์โครงสร้าง BPDU และ STP Convergence

1. **เปิดโปรแกรม Wireshark บน Kali Linux:**
   - สั่ง Sniff ทราฟฟิกบนอินเทอร์เฟซ eth0
   - ใส่ Filter ใน Wireshark: stp หรือ stp.type == 0x00 (Configuration BPDU)
2. **วิเคราะห์ค่าใน BPDU Frame:**
   - บันทึกค่า **Root Bridge ID** (Priority + MAC Address)
   - บันทึกค่า **Sender Bridge ID**
   - บันทึกค่า **Root Path Cost**
   - ตรวจสอบค่า **Timers** (Hello Time: 2s, Max Age: 20s, Forward Delay: 15s)
3. **ตรวจสอบพอร์ตและสภาวะ (Port State & Role) บนสวิตช์:**
   - รันคำสั่ง show spanning-tree บน SW1, SW2, SW3 แล้วบันทึกข้อมูลว่าสวิตช์ตัวใดเป็น Root Bridge และพอร์ตใดทำหน้าที่เป็น Root Port (RP), Designated Port (DP), หรือ Alternate/Blocking Port (BP)

PART 3: การโจมตี STP ด้วย Kali Linux - BPDU Spoofing Attack

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า *Hacker* บน *Kali Linux* สามารถปลอมตัวเป็น *Root Bridge* เพื่อเบี่ยงเบนทราฟฟิกได้อย่างไร

เปิดโปรแกรม Yersinia บน Kali Linux:

sudo yersinia -G # หรือเปิดรันในรูปแบบ Interactive Mode
sudo yersinia stp -I eth0

ทำการโจมตีเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง Root Bridge (Claiming Root Role):

- เลือกโหมด **STP Attack** -> เลือก **Sending RAW Configuration BPDU** หรือ **Claiming Root Role**
- ตั้งค่า Bridge Priority ของ Kali Linux ให้เป็น 0 (ต่ำกว่าสวิตช์ทุกตัวในระบบ)
- สั่งเปิดการส่ง BPDU

สังเกตผลกระทบต่อระบบเครือข่าย:

- ตรวจสอบบนสวิตช์ SW2 และ SW3 ด้วยคำสั่ง show spanning-tree
- ตรวจสอบว่า Root Bridge เปลี่ยนแปลงไปเป็น MAC Address ของ Kali Linux หรือไม่
- วิเคราะห์ผลกระทบ: ทราฟฟิกใน Layer 2 ถูกดึงให้วิ่งผ่านพอร์ตที่ต่อกับ Kali Linux ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแอบดักข้อมูล (Man-in-the-Middle Attack)

PART 4: การคอนฟิก STP Tuning & Hardening Security

เปิดมาตรการป้องกันบนสวิตช์เพื่อบล็อกการโจมตีจาก *Kali Linux*

การกำหนด Root Bridge ที่แน่นอน (STP Tuning):

- บังคับให้ SW1 เป็น Root Bridge ที่แท้จริงเสมอ:

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

การเปิดใช้งาน PortFast และ BPDU Guard บน Access Ports:

- คอนฟิกที่พอร์ตของ SW2 ที่เชื่อมต่อกับ Kali Linux:

```
SW2(config)# interface GigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# spanning-tree portfast
SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

การทดสอบการป้องกัน:

- เริ่มการส่ง BPDU จาก Kali Linux (Yersinia) อีกครั้ง
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** พอร์ต Gi0/1 ของ SW2 จะต้องตัดการทำงานทันที และเปลี่ยนสถานะเป็น err-disabled เพื่อป้องกันไม่ให้ Kali Linux ส่ง BPDU ปลอมเข้ามาในระบบได้
- ตรวจสอบสถานะพอร์ตด้วยคำสั่ง: show interface status err-disabled

5. คำถามท้ายการทดลอง

1. จากการทดลองใน **PART 1** เมื่อเกิด Layer 2 Loop เหตุใดเฟรม Broadcast จึงวนซ้ำไม่รู้จบใน Layer 2 ต่างจากแพ็กเก็ตใน Layer 3 อย่างไร?
2. ค่า **Bridge ID** ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ STP มีลำดับเงื่อนไขอย่างไรในการตัดสินเลือก Root Bridge?
3. จากการทดลองใน **PART 3** BPDU Guard มีหลักการทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงควรเปิดใช้งานบนพอร์ตประเภท Access Port เท่านั้น?
4. เปรียบเทียบความแตกต่างด้านระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่าย (Convergence Time) ระหว่าง **STP (IEEE 802.1D)** กับ **RSTP (IEEE 802.1w)**

บันทึกผลการทดลอง (Student Answer Sheet)

- **หมายเลข MAC Address ของ Kali Linux: _____**
- **Root Bridge ก่อนการโจมตี (SW1/SW2/SW3): _____**
- **สถานะพอร์ต SW2 หลังยิง BPDU จาก Kali (เมื่อเปิด BPDU Guard): _____**